

Олимпиадные задачи по информатике

(9 – 11 классы)

Задачи на системы счисления

Задание 1. В старину на Руси широко применяли систему счисления, отдаленно напоминающую римскую. С ее помощью сборщики податей заполняли квитанции об уплате податей.

Для записи чисел использовались следующие знаки:

- – 1000 рублей;
- – 100 рублей;
- – 10 рублей;
- х – 1 рубль;
- ┐ – 1 копейка.

Какую сумму денег Вы должны были бы заплатить сборщику податей, если бы получили следующую квитанцию:

1.1. Квитанция об уплате подати за движение по дороге

Сумма: ○●●●○□ х х х х┐┐┐┐┐┐┐┐

1.2. Квитанция об уплате подати за пользование солью

Сумма: ○●●┐┐┐┐□ х х х ●□ х х┐┐┐

1.3. Какая система счисления использовалась на Руси?

Задание 2. Во сколько раз уменьшится число 4200_5 , если справа отбросить два нуля? Ответ укажите в десятичной системе счисления.

Логические задачи

Задание 1. Индиана Джонс добрался до заброшенного храма в джунглях и зашел в сокровищницу. Там стояло 5 шкатулок, причем известно, что только в одной из них клад, а остальные обрушивают каменную плиту на голову того, кто пытается их открыть. Шкатулки занумерованы слева направо. Первая, четвертая и пятая сделаны из кедра, вторая и третья – из сандалового дерева.

На первой написано "Клад во мне или в 4-й шкатулке";

на второй написано "Клад в шкатулке слева от меня";

на третьей написано "Клад во мне или в крайней справа шкатулке";

на четвертой написано "В шкатулках, стоящих левее меня клада нет";

на пятой шкатулке написано "На всех остальных шкатулках написана ложь". Последний хранитель храма, умирая, поведал Индиане тайну: на шкатулках из кедра и из сандала написано одинаковое количество ложных утверждений. В какой шкатулке клад?

Задание 2. У костра по кругу сидят семеро туземцев из нескольких племен. Каждый говорит своему соседу слева: «Среди остальных пятерых нет моих соплеменников». Известно, что туземцы лгут чужим и говорят правду своим. Представители скольких племен собрались у костра?

Задания по программированию

Задание 1.

Самолет без топлива весит 27 т. Его максимальный взлетный вес составляет 35 т, а максимальный посадочный – 28 т. Расход топлива при взлете (первые 100 км) составляет 0,9 т, а в крейсерском режиме и при посадке – 0,6 т на каждые 100 км. Составьте программу, которая бы определяла, сможет ли самолет совершить вынужденную посадку в аэропорту, находящемся севернее аэропорта отправления на x км и восточнее на y км, если он будет лететь по прямой.

Задание 2. Леспромхоз ведет заготовку деловой древесины. Первоначальный объем ее на территории леспромхоза составлял p кубометров. Ежегодный прирост составляет k %. Годовой план заготовки – t кубометров. Через сколько лет в бывшем лесу будут расти одни опята?

Задание 3. Колония роботов живёт и развивается по следующему закону. Один раз в начале года они объединяются в группы по 3 или 5 роботов. За 1 год группа из 3 роботов собирает 5 новых роботов, а группа из 5 роботов собирает 9 новых роботов. Роботы объединяются так, чтобы собрать за год наибольшее количество новых роботов. Каждый робот живёт три года после сборки. Известно, что начальное количество роботов равно k и все они только что собраны. Сколько роботов будет содержать колония через n лет?

Задание 4. Группа из N туристов, отправляющихся на отдых в Крым, планирует переправиться на пароме через Керченский пролив. О каждом из туристов известны фамилия и вес вместе с багажом. Капитан парома хочет посадить на борт как можно больше пассажиров. Определить максимально возможное количество пассажиров и составить их список для посадки, если известна грузоподъемность парома. (Сортировку исходных массивов не производить.)

Задание 5. Агент 007 для выполнения очередного задания получает из Центра секретную информацию, после обработки которой образуется ПАРОЛЬ. Секретная информация содержит:

- 1) строку из 10 букв с порядковыми номерами 0..9;
- 2) количество передаваемых чисел;
- 3) сами числа.

Если сложить все цифры в каждом числе, выйдут новые числа. Далее следует сложить все цифры в каждом из вновь полученных чисел. Процесс надо продолжать до тех пор, пока в результате не останутся числа меньше 10. Полученные числа от 0 до 9 – это номера букв в строке. Замена чисел буквами и дает ПАРОЛЬ. Напишите программу, которая поможет агенту 007 получить ПАРОЛЬ.

Задание 6. Известны годовые объемы добычи нефти каждой из N компаний за последние T лет, N и T заданы. Последний год – 2022. Для каждой компании найдите максимальный период в годах, в течение которого она непрерывно увеличивала объем добытой нефти; определить с какого по какой год длился этот период. Учесть, что искомый период не может длиться менее года.

Задачи из сборника

Гуськова Е.Н., Пименова А.Н. Сборник олимпиадных заданий по программированию. – Коломна: ГСГУ, Вып. 4, 2018.